Sistema WEB de Gestão de Oficina de Veículos

A **AutoFix Telemetria** é uma oficina de manutenção de frotas e instalação de rastreadores veiculares. O aumento da demanda por revisões e instaladores gerou gargalos operacionais devido ao controle manual por fichas em papel e planilhas. Entre os problemas identificados estão: choque de horários no atendimento, cadastro duplicado de proprietários e perda do histórico de manutenção dos veículos. Além disso, a oficina constatou que dados sensíveis dos clientes e dos veículos, como **CPF**, **senhas** de acesso e o **Número do Rastreador**, estão armazenados sem nenhuma proteção, descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados (**LGPD**). Para resolver esta situação, você foi contratado para implementar um **Sistema Web**, que envolve desde engenharia de software, modelagem UML, banco de dados (**db_autofix**), etc.

Com base no levantamento feito, o sistema web precisa atender às seguintes diretrizes:

- Segurança e Criptografia de CPF, número do rastreador e senha;
- Controle de acesso (sistema de login) com tempo de expiração de sessão de 2h.
- Página principal com cliente *logado*, menu de navegação no topo da tela e *logout*.
- Módulo Cliente com CRUD completo e consulta por termo (nome), atualizando os dados.
- Módulo de Veículo associado a um cliente cadastrado.
- Módulo de Agendamento com registro de agendamentos de revisão, associados ao cliente e veículo, listagem ordenada por data e método para atualizar a data agendada.

A empresa espera as seguintes entregas:

1. Requisitos Funcionais (RF): mínimo 10, Requisitos Não Funcionais (RNF): mínimo 5 e Regras de Negócio (RN): mínimo 7.
2. Requisitos de Infraestrutura: Banco de dados e a versão usada, linguagem de programação com a respectiva versão usada e servidor (web local e frontend);
3. Modelo Lógico do sistema (DER), diagrama de classe, script do banco de dados.
4. Código do sistema web contendo: Módulo de Autenticação (Login com validação, retorno de erro e token/sessão com tempo de expiração).
5. Página principal com identificação do cliente, logout e navegação acessível no topo;
6. Módulo cliente com CRUD e mecanismo de busca por termo (nome).
7. Módulo Veículo com cadastro vinculado ao cliente.
8. Módulo Agendamento vinculado ao cliente e veículo com listagem ordenada por data.

Informações:

- **Cliente**: Código do Cliente, nome, email, senha *(criptografada)*, CPF *(criptografado)*, endereço e telefone celular.
- **Veículo**: Código do veículo, modelo, marca, placa e código rastreador *(criptografado)* e código do cliente relacionado.
- **Agendamento**: código do agendamento, data do agendamento, horário agendado, tipo serviço (“revisão”, “manutenção”, “instalação”), código do veículo relacionado e do cliente relacionado ao agendamento.